فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

النهايات والاتصال

2BAC — الثانية بكالوريا | النهايات والاتصال | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

اتصال دالة في نقطة وعلى مجال، مبرهنة القيم الوسيطية، الدالة العكسية لدالة متصلة ورتيبة قطعاً، ودالة الجذر من الرتبة n.

أهداف الدرس

- دراسة اتصال دالة.
- تطبيق مبرهنة القيم الوسيطية وطريقة التفرع الثنائي.
- التعامل مع الدالة العكسية ودالة الجذر من الرتبة n.

1. الاتصال

تعريف

تكون f **متصلة** في a إذا كان $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$، ومتصلة على مجال I إذا كانت متصلة في كل نقطة منه. الحدوديات والدوال الجذرية و $\sqrt{x}$ و $\sin$ و $\cos$ متصلة على مجموعات تعريفها، وكذلك مجموعها وجداؤها وخارجها ومركبها.

خاصية

صورة مجال بدالة متصلة مجال. مثلاً إذا كانت f متصلة وتزايدية قطعاً على $[a;b]$ فإن $f([a;b]) = [f(a);f(b)]$.

2. مبرهنة القيم الوسيطية

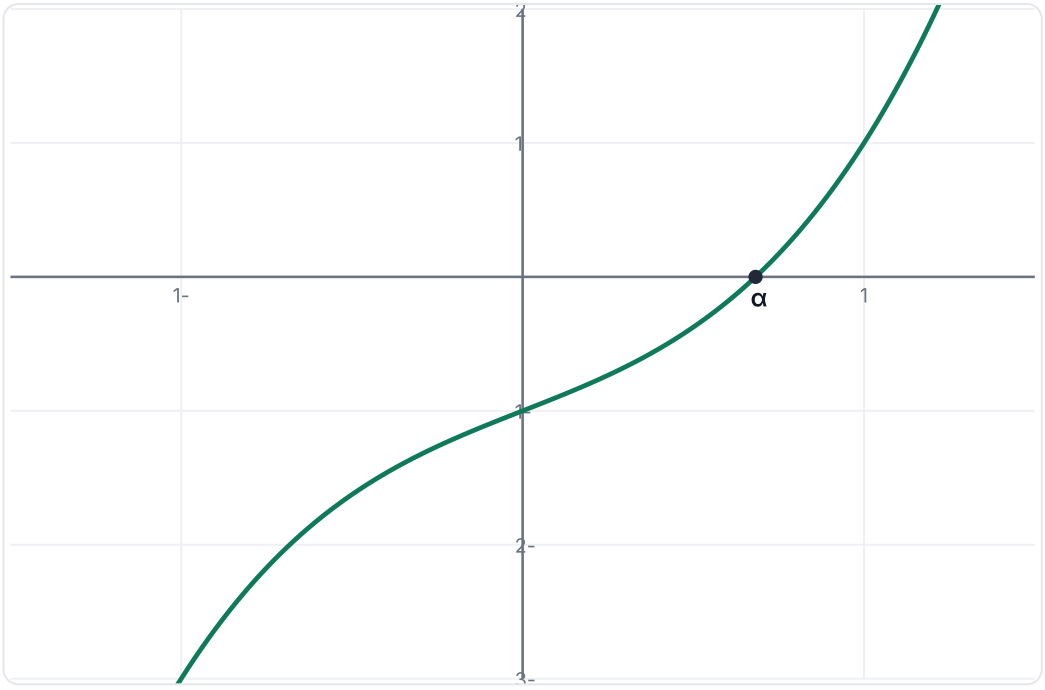
مبرهنة

إذا كانت f متصلة على $[a;b]$ و $f(a)\times f(b)<0$، فإن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلاً على الأقل في $]a;b[$. وإذا كانت f رتيبة قطعاً فالحل **وحيد**.

مثال

بيّن أن $x^3+x-1=0$ تقبل حلاً وحيداً α في $]0;1[$.

1. $f(x)=x^3+x-1$ متصلة وتزايدية قطعاً ($f'(x)=3x^2+1>0$).
2. $f(0)=-1<0$ و $f(1)=1>0$: يوجد حل وحيد α، و $f(0{,}5)<0$ إذن $0{,}5<\alpha<1$ (تفرع ثنائي).



$f(x) = x^3 + x - 1$

المنحنى يقطع محور الأفاصيل مرة واحدة في $\alpha \approx 0{,}68$.

3. الدالة العكسية ودالة الجذر من الرتبة n

خاصية

• إذا كانت f متصلة ورتيبة قطعاً على I فإنها تقبل دالة عكسية f^{-1} معرفة على $J = f(I)$، متصلة ولها نفس رتابة f. منحناها مماثل لـ C_f بالنسبة للمستقيم $y = x$.

• لكل $n \in \mathbb{N}^*$، الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ هي عكسية $x \mapsto x^n$ على $[0; +\infty[$: $y^n = x \iff \sqrt[n]{x} = y$، ونكتب $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$.

ملخص للمراجعة

- متصلة + $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow$ حل في $]a; b[$.
- $\sqrt[n]{x} = y \iff y^n = x$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : جذر من الرتبة 3

احسب $\sqrt[3]{64}$.

تمرين 2 : تمديد بالاتصال

ما قيمة a التي تجعل $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$ إذا $x \neq 1$ و $f(1) = a$ متصلة في 1؟

تمرين 3 : القيم الوسيطية

في أي مجال تقبل $x^3 - 3x + 1 = 0$ حلاً بالتأكيد؟

أ) $]0;1[$ **ب)** $]2;3[$ **ج)** $]-1;0[$

تمرين 4 : قوة جذرية

احسب $8^{\frac{2}{3}}$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : جذر من الرتبة 3

1. $\sqrt[3]{64} = 4$.

الجواب : 4

تمرين 2 : تمديد بالاتصال

1. $a = \lim\limits_{x \to 1} f(x) = 2$.

الجواب : 2

تمرين 3 : القيم الوسيطية

1. $f(1) \times f(0) < 0$ و f متصلة: حل في $]0;1[$.

الجواب : أ) $]0;1[$

تمرين 4 : قوة جذرية

$.2^2 = 4$ .1

الجواب : 4